UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76
Recredenciamento pelo Decreto nº17.228 de 25/11/2016
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
XXX SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UEFS
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2026

Interface de Controle Mioelétrico Baseado no Sensor Myo Armband para Teleoperação de Robôs

Yasmin Cordeiro de Souza Meira[1]; **Anfranserai Morais Dias**[2]

1.Yasmin Cordeiro de Souza Meira, PIBIC/FAPESB, ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO, e-mail: ymeira@ecomp.uefs.br
2.Anfranserai Morais Dias, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, e-mail: amdias@uefs.br

PALAVRAS-CHAVE: uma; duas; três

INTRODUÇÃO

A teleoperação de robôs em ambientes de difícil acesso ou de risco motivou o desenvolvimento de interfaces que capturam movimentos naturais do operador em substituição a controles manuais convencionais, como joysticks e teclados, cuja limitação de graus de liberdade dificulta o comando intuitivo de plataformas com múltiplas articulações [1]. Entre as abordagens vestíveis, a eletromiografia de superfície (sEMG) ganhou destaque por traduzir diretamente a atividade muscular em comandos, dispensando sensores externos e sendo robusta a variações de iluminação e outras limitações físicas [2]. Nesse contexto, o Myo Armband, braçadeira de baixo custo que integra sensores de sEMG e uma unidade de medida inercial (IMU), tornou-se referência na área [3]. Trabalhos como os de Sathiyanarayanan *et al.* [4] e Morais *et al.* [5] demonstraram seu uso no controle de robôs móveis, porém restritos a plataformas com rodas, cuja dinâmica dispensa a coordenação temporal estrita exigida por robôs quadrúpedes. Resta, portanto, uma lacuna no uso dessa classe de interface para plataformas com complexidade superior, como robôs com patas, nas quais a latência fim a fim do canal de comando impacta diretamente a estabilidade da marcha [6, 7].

Para endereçar essa lacuna, este trabalho apresenta o desenvolvimento e a caracterização de uma interface de teleoperação mioelétrica para o robô quadrúpede SH3 [descrição breve], sob restrições estritas de tempo real. A solução baseia-se em uma arquitetura de três camadas (computador do operador, Raspberry Pi e microcontrolador embarcado) que desacopla a aquisição de sinais, a classificação de cinco gestos (repouso, flexão, extensão, desvio ulnar e desvio radial) e a atuação nos servomotores, combinando o *framework* micro-ROS 2 a estratégias de mitigação de latência no *firmware*, em especial o acesso direto à memória (DMA) na leitura dos sensores.

Os resultados experimentais demonstraram que a interface proposta alcançou uma acurácia de classificação de gestos de [INSERIR %] e uma latência fim a fim média de [INSERIR ms]; as análises qualitativas de trajetória confirmaram que o controle intuitivo permitiu manter a estabilidade dinâmica da marcha do robô durante a locomoção.

O restante deste artigo está organizado como segue: a Seção 2 detalha a metodologia, a arquitetura de hardware/software e os algoritmos de filtragem; a Seção 3 apresenta e discute os resultados de latência e desempenho; e a Seção 4 consolida as conclusões e aponta direções para trabalhos futuros.

METODOLOGIA

2.1 Visão geral da arquitetura

O sistema é organizado em três camadas, cujo fluxo de dados é ilustrado na Figura 1. Na primeira camada, o Myo Armband adquire oito canais de sEMG em 200 Hz e dados de IMU em 50 Hz, transmitidos por BLE a um computador operador. O computador executa pré-processamento, dois *gates* em cascata e um classificador de gestos; o rótulo resultante é publicado como `motion_state` e convertido em `geometry_msgs/Twist` no tópico `/cmd_vel`. Na segunda camada, uma Raspberry Pi hospeda o agente micro-ROS 2 e retransmite as mensagens recebidas por Wi-Fi (ROS 2 DDS na configuração padrão da distribuição) ao microcontrolador. Na terceira camada, um Raspberry Pi Pico (RP2350) consome o `/cmd_vel`, gera a sequência de referência dos servos — enviando comandos de posição em alta frequência a uma placa controladora SSC-32 responsável pelo acionamento dos servomotores — e, em paralelo, lê os sensores embarcados (fluxo óptico PMW3901, infravermelho SharpIR, sonar HC-SR04 e IMU MPU9250/MPU6500).

diagrama de blocos da arquitetura em três camadas (a inserir)

Figura 1: Arquitetura em três camadas. As setas tracejadas indicam os pontos t_0 e t_1 usados para medir a latência fim a fim.

2.2 Aquisição e classificação (lado do operador)

O classificador reconhece **cinco gestos** (repouso, flexão, extensão, desvio ulnar, desvio radial), mapeados a quatro estados de locomoção (`STOPPED`, `WALKING`, `TURNING_LEFT`, `TURNING_RIGHT`) por uma máquina de estados que publica continuamente `/cmd_vel` a 20 Hz, mantendo o fluxo esperado por qualquer *watchdog* do controlador. Para cada janela de 30 amostras do sEMG são extraídos quatro descritores por canal — valor absoluto médio (MAV), comprimento de forma de onda (WL), cruzamentos por zero (ZC) e trocas de sinal da derivada (SSC) —, totalizando 32 características. O vetor é normalizado por `MinMaxScaler` em $[-1, 1]$ e classificado por uma máquina de vetores de suporte (SVM) com *kernel* RBF (*scikit-learn* com hiperparâmetros padrão); após cada detecção aplica-se um período refratário de 20 amostras para suprimir redetecções do mesmo gesto.

Antes de inferir, dois *gates* em cascata usam a IMU da braçadeira para decidir se o classificador é acionado. O primeiro verifica a postura do antebraço (*arm_posture*): o *pitch* estimado a partir da direção da gravidade deve estar dentro de $\pm 30^\circ$ da horizontal (0°), suavizado por uma média exponencial com $\alpha = 0{,}1$. O segundo é um detector de repouso baseado em SHOE (*Stance Hypothesis Optimal Estimator*), com janela de 20 amostras e limiar $\gamma = 45$, que só libera a classificação quando acusa movimento. Em repouso, as amostras de EMG são descartadas, o que reduz carga computacional e evita classificações espúrias.

2.3 Camada intermediária

A Raspberry Pi recebe `/cmd_vel` por rede local (Wi-Fi) e hospeda o agente XRCE-DDS que serializa as mensagens ao RP2350 por USB CDC (*Communications Device Class*). Essa escolha dispensa conversor USB-serial — removendo o *jitter* e a latência de um chip FTDI/CP210x do caminho — e usa o mesmo cabo para alimentar o microcontrolador.

2.4 *Firmware* embarcado (RP2350)

O laço principal do *firmware* alterna o atendimento do executor micro-ROS (`rclc_executor_spin_some`, orçamento de 10 ms por iteração) com a rotina de marcha, que gera a trajetória nominal dos servos em função do `/cmd_vel` corrente e a transmite à SSC-32 por UART. As leituras dos sensores são desacopladas desse laço por meio das seguintes estratégias de mitigação de latência: (i) *Direct Memory Access* (DMA) nas transações do PMW3901 (SPI) e da MPU9250/MPU6500 (I^2C), evitando que o núcleo responsável pela marcha seja bloqueado em operações de entrada e saída; (ii) temporização dos ciclos periódicos de amostragem por *hardware alarms* do RP2350, eliminando laços de espera e reduzindo o *jitter* de amostragem; (iii) medição do pulso de eco do HC-SR04 por interrupção de borda em GPIO (*General Purpose Input/Output*), dispensando leitura bloqueante; e (iv) um *watchdog* sobre as transações DMA que aborta e rearma a cadeia quando o escravo não confirma a transferência em 5 ms, impedindo que uma falha isolada paralise o laço.

2.5 Protocolo experimental

A base de treino do classificador foi coletada com um único participante — a autora — em [PREENCHER: número de sessões] sessões, com [PREENCHER: repetições por gesto] repetições por classe. A opção pelo treino intra-sujeito justifica-se pela variabilidade inter-sujeito significativa do sinal mioelétrico de superfície, que torna classificadores universais um problema aberto mesmo em centros com instrumentação robusta e bases de dados amplas; portanto, o escopo deste trabalho é a caracterização do *pipeline* de controle, não a generalização inter-sujeito. A acurácia é reportada sobre o conjunto de teste (20% da base, divisão estratificada com `random_state=42`).

A latência fim a fim é medida por *timestamps* em dois pontos: t_0 = instante da decisão do classificador no computador operador, e t_1 = instante do recebimento do `/cmd_vel` corres-

pondente no `cmd_vel_callback` do RP2350; o par é propagado como campo adicional na própria mensagem para dispensar sincronização externa de relógios. São realizadas [PREENCHER: número de repetições] medidas com o robô [PREENCHER: parado em bancada / em marcha], das quais se reportam média e desvio padrão. Como condição de referência, repete-se o protocolo substituindo o pacote Myo pelo `teleop_twist_keyboard`, executado no mesmo computador operador e publicando `/cmd_vel` sobre a mesma rede Wi-Fi — isolando, portanto, apenas o segmento *aquisição* + *classificação* com o restante do caminho idêntico ao do protocolo principal. A coerência qualitativa das trajetórias é avaliada visualmente comparando-se as leituras publicadas pelos sensores embarcados (fluxo óptico, distância IR e sonar) ao comportamento observado do robô durante a locomoção.

RESULTADOS E/OU DISCUSSÃO (ou Análise e discussão dos resultados)

Apresentação e discussão dos resultados obtidos. Ilustrações como figuras, gráficos, fluxogramas e tabelas deverão ser incluídas no corpo do texto. Figuras e tabelas devem estar centralizadas entre as margens do texto. Figuras, fotos e gráficos devem ser apresentados com tamanho e detalhes suficientes. Evitar tabelas extensas, privilegiando-se dados médios, adequar tamanho ao espaço útil do papel, e suas legendas devem ser autoexplicativas. A numeração da ilustração deve ser sucessiva em algarismos arábicos (Tabela 1; Figura 1, por exemplo).

Tabela 1. Principais características anatômicas das folhas de oito espécies de *Pouteria* Aublet (Sapotaceae) ocorrentes no estado da Bahia

	Espécies							
Caracteres	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Ornamentação cuticular na epiderme adaxial	+	-	+	-	-	-	+	-
Paredes anticlinais retas	+	-	-	-	+	+	-	-
Paredes anticlinais sinuosas	-	+	+	+	-	-	+	+
Estômato anomocítico	-	-	-	-	+	-	+	-
Estômato anisocítico	+	+	+	+	-	+	-	+
Mesofilo dorsiventral	+	+	+	-	+	+	+	+
Mesofilo isobilateral	-	-	-	+	-	-	-	-
Número de camadas da epiderme	1	1	1	1	2	1	1	3
Número de camadas de parênquima paliçádico	2	2	1	1	3	2	2	3
Laticíferos	+	+	+	+	+	+	+	+
Tricomas	-	+	+	+	-	+	+	-

Legenda: 1. *Pouteria andarahiensis* T.D.Penn., 2. *P. caimito* (Ruiz & Pavón) Radlk., 3. *P. gardneri* (Mart. & Miq.) Baehni, 4. *P. gardneriana* (A.DC.) Radlk., 5. *P. grandiflora* (A.DC.) Baehni, 6. *P. ramiflora* (Mart.) Radlk., 7. *P. torta* (Mart.) Radlk., 8. *P. venosa* (Mart.) Baehni. (+) = presente; (-) = ausente.

As citações bibliográficas no texto deverão seguir os seguintes modelos: Quate (1965); (Quate, 1965); Erwin & Sott (1980); Guimarães *et al.* (1983). Os artigos devem ser citados em ordem cronológica. Todas as referências mencionadas no texto devem ser arroladas no final do trabalho. O último nome dos autores deve ser digitado em MAIÚS-

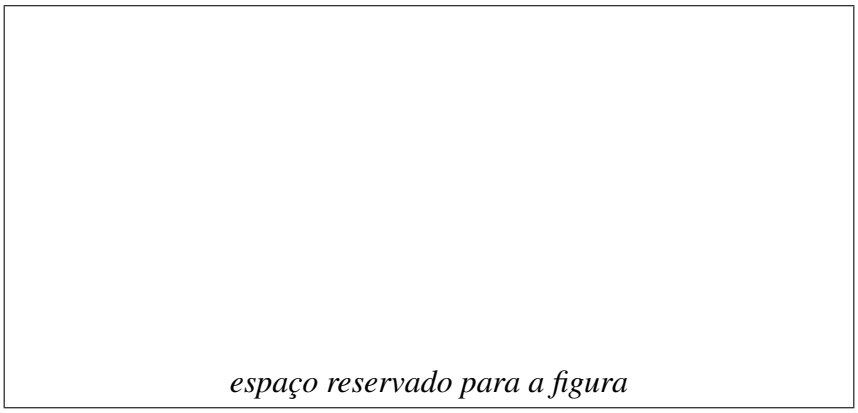


Figura 2: Tipos polínicos observados nas amostras coletadas na Chapada Diamantina-BA. **A** - Acanthaceae (*Anisacanthus*); B - Apocynaceae (*Prestonia*); C-; Arecaceae. D - Asteraceae; E - Bignoniaceae (*Zeyheria*); F - Campanulaceae (*Centropogun*); G - Lamiaceae (*Hyptis*); H - Malvaceae (*Helicteres*); I - Malvaceae (*Pavonia*) J - Mimosa *pudica* K - Myrtaceae (*Eucalyptus*) L – Poaceae.

CULAS (ver modelo abaixo). Periódicos deverão ser abreviados de acordo com o *World List of Scientific Periodicals* ou como indicado pelo próprio periódico ou, em caso de dúvida, buscar no site: `http://library.caltech.edu/reference/abbreviations`. A forma de citações das referências deve estar de acordo com os exemplos aqui apresentados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou Conclusão)

O(s) último(s) parágrafo(s) dos resultados e discussão deve(m) trazer as conclusões sumarizadas na forma de texto corrido.

REFERÊNCIAS

Referências

[1] LI, S.; RAMESHWAR, R.; VOTTA, A. M.; ONAL, C. D. Intuitive Control of a Robotic Arm and Hand System with Pneumatic Haptic Feedback. *IEEE Robotics and Automation Letters*, v. 4, n. 4, p. 3852–3863, 2019. DOI: 10.1109/LRA.2019.2930433.

[2] SULTANA, A.; AHMED, F.; ALAM, M. S. A systematic review on surface electromyography-based classification system for identifying hand and finger movements. *Healthcare Analytics*, v. 3, p. 100126, 2023. DOI: 10.1016/j.health.2023.100126.

[3] VISCONTI, P.; GAETANI, F.; ZAPPATORE, G. A.; PRIMICERI, P. Technical Features and Functionalities of Myo Armband: An Overview on Related Literature and Advanced Applications of Myoelectric Armbands Mainly Focused on Arm Prostheses. *International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems*, v. 11, n. 1, p. 1–25, 2018. DOI: 10.21307/ijssis-2018-005.

[4] SATHIYANARAYANAN, M.; MULLING, T.; NAZIR, B. Controlling a robot using a wearable device (MYO). *International Journal of Engineering Development and Research*, v. 3, n. 3, p. 1–6, 2015.

[5] MORAIS, G. D.; NEVES, L. C.; MASIERO, A.; CASTRO, M. C. F. Application of Myo armband system to control a robot Interface. In: *Proceedings of the 9th International Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC)*, v. 4, p. 227–231, 2016. DOI: 10.5220/0005706302270231.

[6] SIEGWART, R.; NOURBAKHSH, I. R.; SCARAMUZZA, D. *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.

[7] RISIGLIONE, M.; SLEIMAN, J.-P.; MINNITI, M. V.; ÇIZMECI, B.; DRESSCHER, D.; HUTTER, M. Passivity-based control for haptic teleoperation of a legged manipulator in presence of time-delays. arXiv:2108.07658, 2021. https://arxiv.org/abs/2108.07658.